

GRAZIE GATTINO

Autore: Bondar Polina

Data: 04/06/2026

Idea del gioco

Salvare il gatto dagli zombie. Il gioco è un semplice gioco di abilità (arcade/survival), in cui il giocatore deve muoversi all'interno dello schermo evitando uno zombie. L'obiettivo principale è sopravvivere per 60 secondi senza entrare in contatto con il nemico.

Il giocatore vince se riesce a resistere fino alla fine del tempo stabilito, mentre perde se lo zombie lo raggiunge e avviene una collisione.

Un elemento che rende il gioco un minimo più originale è il fatto che il giocatore non salva solo se stesso, ma un gattino che deve proteggere mentre fugge. In questo modo il personaggio principale è accompagnato dal gatto, rendendo la dinamica leggermente diversa dai classici giochi survival.

Un'altra caratteristica che aggiunge originalità è l'uso di immagini generate, invece di semplici asset scaricati da internet. Questo permette uno stile visivo più personale e coerente con l'idea del gioco.

Analisi e progettazione

Sotto è possibile vedere il codice iniziale (bozza) e quello finale*

Regole del gioco

Il gioco è basato su un timer di 60 secondi: il giocatore vince se riesce a sopravvivere fino alla fine del tempo senza essere catturato. Non sono presenti vite o livelli, ma solo un unico obiettivo di sopravvivenza continua basato sui riflessi e sul movimento rapido.

Struttura del programma

Il programma è sviluppato in Python utilizzando la libreria Pygame, che permette di creare giochi 2D con gestione di grafica, eventi e animazioni. Sono utilizzati anche i moduli sys (per

la chiusura corretta del programma) e le funzioni interne di Pygame per il controllo del tempo, degli eventi e delle immagini.

La struttura del gioco è organizzata in modo semplice e basata su uno stato del gioco (state machine). La variabile state controlla in quale fase si trova il gioco: menu, regole, selezione del personaggio, scelta della difficoltà, gioco principale e schermate finali (vittoria o sconfitta). Questo permette di gestire in modo ordinato le diverse schermate senza mescolarle tra loro.

La gestione del personaggio avviene tramite un oggetto rettangolare (pygame.Rect), che rappresenta la posizione del giocatore sullo schermo. Il movimento è controllato tramite le frecce della tastiera e viene aggiornato continuamente nel ciclo principale del gioco.

Il nemico (lo zombie) è anch'esso gestito tramite un Rect e segue una semplice logica di "intelligenza artificiale": si muove in direzione del giocatore confrontando le coordinate X e Y e avvicinandosi gradualmente alla sua posizione. La velocità dello zombie varia in base alla difficoltà selezionata (easy, medium, hard), gestita tramite una funzione dedicata zspeed().

Il sistema di vittoria e sconfitta è basato su due condizioni principali: il giocatore vince se sopravvive per 60 secondi (gestione tramite un timer che aumenta con i frame del gioco), mentre perde se avviene una collisione tra il giocatore e lo zombie (colliderect).

Il programma include anche un sistema di menu e interfacce:

- menu iniziale con pulsante "PLAY"
- schermata delle regole
- selezione del personaggio (ragazzo/ragazza)
- scelta della difficoltà
- schermate finali di vittoria e sconfitta con possibilità di restart o ritorno al menu

Le immagini vengono caricate da file esterni PNG e scalate alle dimensioni corrette per rappresentare visivamente personaggio, zombie e schermate finali. L'intero flusso del gioco è gestito all'interno di un unico ciclo principale (while running), dove vengono aggiornati eventi, logica di gioco e rendering grafico.

Evoluzione del progetto

L'idea del gioco non è nata subito e si è modificata durante il processo di creazione. L'idea iniziale della bozza consisteva nel fatto che il giocatore dovesse fuggire da zombie che lo inseguono.

Le difficoltà sono iniziate praticamente fin dall'inizio. La bozza stessa rappresentava semplici cubi in movimento (rectangles in Pygame), dove non era sempre chiaro chi fosse il giocatore e quale fosse lo scopo del gioco.

Per molto tempo non ero soddisfatta dell'aspetto visivo del gioco. Ho provato a utilizzare il disegno direttamente in Pygame e l'uso di figure geometriche per creare almeno un qualche

tipo di somiglianza con delle figure umane, così da distinguere chiaramente il protagonista dagli antagonisti.

Gli zombie inizialmente erano molti e continuavano a comparire durante il gioco (spawn continuo), ma ho capito che non era pratico: in questo modo era impossibile sopravvivere 60 secondi, perché gli zombie occupavano tutto lo spazio dello schermo e non lasciavano vie di fuga.

Per questo ho ridotto il numero di zombie a uno. Anche così, al livello più difficile non sono riuscita a completare il gioco. (Forse sarebbe utile ridurre anche la durata della partita.)

Inoltre, inizialmente il gioco partiva subito all'avvio del programma. Tuttavia volevo una struttura più chiara e "user-friendly", dove l'utente potesse avviare il gioco manualmente e avere accesso a impostazioni base. Per questo ho aggiunto un menu principale (main menu), una schermata con le regole, la scelta del personaggio e la selezione della difficoltà.

Per rendere i personaggi più chiari e distinguibili (player e zombie), ho utilizzato immagini PNG importate da file esterni, inseriti nella stessa cartella del progetto e caricati nel gioco tramite Pygame (pygame.image.load()), invece di utilizzare solo forme geometriche.

Durante lo sviluppo ho anche modificato più volte i parametri di gioco (velocità dei personaggi, collision detection, spawn rate e gestione degli eventi), fino a raggiungere un risultato visivo e funzionale più equilibrato e coerente.

Bozza (primo codice)

```
import pygame
import random

pygame.init()

screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption("Zombie Game")

clock = pygame.time.Clock()

player = pygame.Rect(400, 300, 30, 30)
zombies = []
speed = 6

running = True

while running:

    clock.tick(60)
```

```
for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
        running = False

keys = pygame.key.get_pressed()

if keys[pygame.K_LEFT]:
    player.x -= speed
if keys[pygame.K_RIGHT]:
    player.x += speed
if keys[pygame.K_UP]:
    player.y -= speed
if keys[pygame.K_DOWN]:
    player.y += speed

if random.randint(1, 30) == 1:
    zombie = pygame.Rect(
        random.randint(0, 770),
        random.randint(0, 570),
        30, 30
    )
    zombies.append(zombie)

for z in zombies:
    if z.x < player.x:
        z.x += 2
    if z.x > player.x:
        z.x -= 2
    if z.y < player.y:
        z.y += 2
    if z.y > player.y:
        z.y -= 2

    if z.colliderect(player):
        running = False

screen.fill((0, 0, 0))
pygame.draw.rect(screen, (0, 255, 0), player)

for z in zombies:
    pygame.draw.rect(screen, (255, 0, 0), z)

pygame.display.update()

pygame.quit()
```

Codice finale

```
import pygame # importiamo pygame per creare il gioco
import sys # importiamo sys per uscire dal programma

pygame.init() # inizializziamo tutti i moduli di pygame

# ----- SCHERMO -----
W, H = 800, 600 # dimensioni della finestra
screen = pygame.display.set_mode((W, H)) # creiamo la finestra di gioco
pygame.display.set_caption("Grazie Gattino") # titolo della finestra

clock = pygame.time.Clock() # controlliamo il tempo del gioco (FPS)

# ----- FONT -----
title_font = pygame.font.SysFont("arial", 70, bold=True) # font grande per titolo
font = pygame.font.SysFont("arial", 28) # font normale
big = pygame.font.SysFont("arial", 50, bold=True) # font medio-grande

# ----- COLORI -----
BG = (205, 235, 220) # colore di sfondo
BTN = (170, 210, 240) # colore normale dei pulsanti
BTN_HOVER = (150, 190, 220) # colore quando il mouse è sopra il bottone
TEXT = (30, 50, 50) # colore del testo

# ----- IMMAGINI -----
ragazzo_img = pygame.image.load("ragazzo.png") # carichiamo immagine ragazzo
ragazza_img = pygame.image.load("ragazza.png") # carichiamo immagine ragazza
zombie_img = pygame.image.load("zombie.png") # carichiamo immagine zombie

win_img = pygame.image.load("win.png") # immagine vittoria
lose_img = pygame.image.load("lose.png") # immagine sconfitta

ragazzo_img = pygame.transform.scale(ragazzo_img, (55, 55)) # ridimensioniamo ragazzo
ragazza_img = pygame.transform.scale(ragazza_img, (55, 55)) # ridimensioniamo ragazza
zombie_img = pygame.transform.scale(zombie_img, (60, 60)) # ridimensioniamo zombie

win_img = pygame.transform.scale(win_img, (300, 300)) # ridimensioniamo win
lose_img = pygame.transform.scale(lose_img, (300, 300)) # ridimensioniamo lose

# ----- STATO GIOCO -----
state = "menu" # stato iniziale del gioco (menu)
character = "ragazzo" # personaggio scelto
difficulty = "easy" # difficoltà iniziale

player = pygame.Rect(400, 300, 55, 55) # rettangolo del giocatore
zombie = pygame.Rect(100, 100, 60, 60) # rettangolo dello zombie
```

```

timer = 0 # timer del gioco

# ----- VELOCITÀ -----
def zspeed(): # funzione per la velocità dello zombie
    return {"easy": 1.5, "medium": 2.5, "hard": 3.5}[difficulty] # ritorna velocità

# ----- FUNZIONI UTILI -----
def draw_text(text, y, font, color=TEXT): # funzione per scrivere testo
    t = font.render(text, True, color) # creiamo superficie testo
    rect = t.get_rect(center=(W // 2, y)) # centriamo testo
    screen.blit(t, rect) # disegniamo testo

def button(text, y): # funzione per creare bottone
    rect = pygame.Rect(W // 2 - 150, y, 300, 60) # rettangolo bottone
    mouse = pygame.mouse.get_pos() # posizione mouse

    color = BTN_HOVER if rect.collidepoint(mouse) else BTN # cambio colore hover

    pygame.draw.rect(screen, color, rect, border_radius=15) # disegno bottone

    t = font.render(text, True, TEXT) # testo bottone
    t_rect = t.get_rect(center=rect.center) # centriamo testo
    screen.blit(t, t_rect) # disegniamo testo

    return rect # ritorniamo area cliccabile

# ----- LOOP PRINCIPALE -----
running = True # gioco attivo

while running: # ciclo principale
    clock.tick(60) # 60 FPS
    screen.fill(BG) # puliamo schermo

    for e in pygame.event.get(): # eventi
        if e.type == pygame.QUIT: # chiusura finestra
            running = False # fermiamo gioco

        if e.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN: # click mouse
            mx, my = e.pos # posizione click

            # MENU
            if state == "menu": # se siamo nel menu
                if play_btn.collidepoint(mx, my): # clic su play
                    state = "rules" # passiamo a regole

            # RULES → CHAR
            elif state == "rules": # schermata regole

```

```

    if next_btn.collidepoint(mx, my): # click next
        state = "char" # scelta personaggio

# CHAR → DIFF
elif state == "char": # scelta personaggio
    if boy_btn.collidepoint(mx, my): # ragazzo
        character = "ragazzo" # set personaggio
        state = "diff" # vai difficoltà
    if girl_btn.collidepoint(mx, my): # ragazza
        character = "ragazza" # set personaggio
        state = "diff" # vai difficoltà

# DIFF → GAME
elif state == "diff": # scelta difficoltà
    if easy_btn.collidepoint(mx, my): # facile
        difficulty = "easy" # set facile
        state = "game" # start gioco
    if med_btn.collidepoint(mx, my): # medio
        difficulty = "medium" # set medio
        state = "game" # start gioco
    if hard_btn.collidepoint(mx, my): # difficile
        difficulty = "hard" # set difficile
        state = "game" # start gioco

# END
elif state in ["win", "lose"]: # fine partita
    if menu_btn.collidepoint(mx, my): # menu
        state = "menu" # ritorno menu

    if restart_btn.collidepoint(mx, my): # restart
        player.x, player.y = 400, 300 # reset player
        zombie.x, zombie.y = 100, 100 # reset zombie
        timer = 0 # reset timer
        state = "rules" # restart gioco

keys = pygame.key.get_pressed() # input tastiera

# ----- MENU -----
if state == "menu": # menu principale
    draw_text("GRAZIE GATTINO", 120, title_font) # titolo

    play_btn = button("PLAY", 300) # bottone play

# ----- RULES -----
elif state == "rules": # regole gioco
    draw_text("Scappa con il gattino usando le frecce", 180, font)
    draw_text("Sopravvivi 60 secondi per salvarlo", 220, font)
    draw_text("Non farti prendere dallo zombie", 260, font)

```

```

next_btn = button("NEXT", 380) # bottone next

# ----- CHARACTER -----
elif state == "char": # scelta personaggio
    draw_text("Scegli personaggio", 140, big)

    boy_btn = button("Ragazzo", 260) # bottone ragazzo
    girl_btn = button("Ragazza", 340) # bottone ragazza

# ----- DIFFICULTY -----
elif state == "diff": # scelta difficoltà
    draw_text("Difficoltà", 140, big)

    easy_btn = button("Easy", 240) # facile
    med_btn = button("Medium", 320) # medio
    hard_btn = button("Hard", 400) # difficile

# ----- GAME -----
elif state == "game": # gioco attivo

    if keys[pygame.K_LEFT]: player.x -= 4 # movimento sinistra
    if keys[pygame.K_RIGHT]: player.x += 4 # movimento destra
    if keys[pygame.K_UP]: player.y -= 4 # movimento su
    if keys[pygame.K_DOWN]: player.y += 4 # movimento giù

    if zombie.x < player.x: zombie.x += zspeed() # zombie va a destra
    if zombie.x > player.x: zombie.x -= zspeed() # zombie va a sinistra
    if zombie.y < player.y: zombie.y += zspeed() # zombie va giù
    if zombie.y > player.y: zombie.y -= zspeed() # zombie va su

    timer += 1 # aumenta timer
    sec = timer // 60 # convertiamo in secondi

    if sec >= 60: # vittoria
        state = "win"

    if zombie.collidect(player): # collisione
        state = "lose"

    if character == "ragazzo": # disegno personaggio
        screen.blit(ragazzo_img, (player.x, player.y))
    else:
        screen.blit(ragazza_img, (player.x, player.y))

    screen.blit(zombie_img, (zombie.x, zombie.y)) # disegno zombie

    draw_text(f"Time: {sec}", 20, font) # timer

```



```
# ----- WIN -----
elif state == "win": # schermata vittoria
    screen.blit(win_img, (250, 120)) # immagine win
    draw_text("Hai salvato il gattino!", 100, big)

    restart_btn = button("PLAY AGAIN", 360) # restart
    menu_btn = button("MENU", 440) # menu

# ----- LOSE -----
elif state == "lose": # schermata sconfitta
    screen.blit(lose_img, (250, 120)) # immagine lose
    draw_text("Oh no! Lo zombie ha preso il gatto", 100, font)

    restart_btn = button("RETRY", 360) # retry
    menu_btn = button("MENU", 440) # menu

pygame.display.update() # aggiorniamo schermo

pygame.quit() # chiudiamo pygame
sys.exit() # chiudiamo programma
```

Sviluppo e uso dell'IA

Ho utilizzato l'IA per la creazione di una versione iniziale (bozza) del progetto, dalla quale poter partire come base per lo sviluppo del gioco. Successivamente, quando avevo idee che volevo implementare, chiedevo all'IA come realizzarle: mi spiegava il procedimento e mi proponeva diverse possibili soluzioni, aiutandomi a capire quale fosse l'approccio più adatto.

Inoltre, ho utilizzato l'IA anche per la generazione di immagini originali per il mio gioco, in modo da rendere gli elementi visivi più coerenti e personali rispetto a semplici risorse già

pronte.





